



Actividad 6

Plataformas de Desarrollo de AR

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS



6.1

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS**Definición 6.1.1**

La Realidad Aumentada (AR) es una tecnología que permite superponer información digital sobre el mundo físico en tiempo real. Se diferencia de la Realidad Virtual (VR) en que no reemplaza el entorno real, sino que lo complementa. Las plataformas como ARKit, ARCore, Vuforia, entre otras, permiten a los desarrolladores crear experiencias interactivas usando sensores, cámaras y algoritmos que detectan el entorno y posicionan elementos digitales de forma coherente.

6.2

COMPETENCIA(S) DEL EJEMPLO A IMPARTIR**Competencia 6.2.1**

Evalúa plataformas de realidad aumentada usando criterios de compatibilidad, usabilidad y eficiencia bajo escenarios de prueba en dispositivos móviles y navegadores web.

6.3

SOFTWARE O MATERIALES NECESARIOS**Descripción**

Desarrollar una tabla comparativa entre distintas plataformas de desarrollo de AR. Luego, seleccionar una de ellas para describir un ejemplo práctico de aplicación educativa, de entretenimiento o industrial.



Herramientas

Navegador web.

Acceso a las páginas oficiales de:

- ARKit
- ARCore
- Vuforia
- Lens Studio
- Spark AR
- MindAR
- AR.js

Código / Procedimiento

1. Crear una tabla comparativa en Word o Google Docs.
2. Elegir una plataforma (ej. MindAR) y plantear un ejemplo práctico de uso.

Resultados Esperados

1. Captura de tabla comparativa de las plataformas de Realidad Aumentada.

6.4

EJERCICIOS EN CLASE

Descripción

Completar la tabla comparativa con al menos 6 plataformas de AR incluyendo al final una columna con un caso de uso.



Entrega

Subir la tabla en PDF a UEDI.

6.5

VALORES Y ACTITUDES

Aplicación de Valores

- Ética e Integridad: Uso responsable de tecnologías que interactúan con datos personales y privacidad visual.
- Compromiso y Responsabilidad: Cumplimiento con la entrega en tiempo y forma, investigación y análisis técnico profundo.
- Excelencia: Propuesta de soluciones creativas e innovadoras, aplicables a problemas reales.
- Pensamiento Crítico: Selección fundamentada de la plataforma más adecuada según el contexto de aplicación.
- Trabajo Colaborativo: Posible realización en parejas o grupos pequeños, fomentando la colaboración interdisciplinaria.

